

■ OpenCLIP 기반 디자인 침해 위험 분석

1. 개요

본 문서는 OpenCLIP(Open Contrastive Language–Image Pretraining) 모델을 활용하여 디자인 이미지 간의 시각적 유사도를 분석하고, 이를 통해 디자인 침해 위험을 평가하는 시스템을 구현한 결과를 정리한 것입니다.

본 시스템은 KIPRIS(특허정보검색서비스)에서 수집한 2000년도 디자인 이미지 JSONL 데이터를 기반으로, 특정 디자인과 유사한 선행 디자인을 탐색하고 침해 위험 추세를 식별하는 자동화된 피아프러언을 구축해보았습니다.

2. 목적

- 대규모 디자인 이미지 간 질량적 유사도 비교 피아프러언 구축
- OpenCLIP 기반 고성능 이미지 임베딩 생성
- 코사인 유사도를 활용한 침해 위험 후보 자동 식별
- 향후 디자인 FTO(Freedom-To-Operate) 분석 시스템의 기초 데이터 생성

3. 데이터 구성

3.1. 데이터 출처

사용된 데이터의 출처 및 기본 정보는 다음과 같습니다.

항목	내용
출처	KIPRIS 디자인 공개 데이터 [1]
대상 연도	2000년도
데이터 유형	디자인 이미지 (PNG/JPG), 디자인 메타데이터 (JSONL)

3.2. 데이터 전처리 구조

수집된 원본 데이터는 분석 효율성을 위해 다음과 같은 구조로 전처리 및 분리하였고, 원본 JSONL 파일은 텍스트 설명 부분과 이미지 메타데이터로 분리하여 각각의 파일로 저장하였습니다.

09-01/2000 년도/ - openclip_metadata.jsonl # 원본 JSONL - split_output/ - documents.jsonl # 디자인 설명 등 텍스트 document - metadata.csv # 이미지 경로, 출원 정보, 식별자 - metadata.parquet # CSV와 동일한 내용의 Parquet 형식 - img/ # 디자인 이미지 파일 (JPEG/PNG)

JSONL 파일은 다음 기준으로 분리하였습니다.

- document**: 디자인의 명칭, 설명 등 텍스트 정보
 - metadata**: 이미지 파일 경로, 출원 번호, 공개 번호 등 식별 정보
- ### 4. 시스템 전체 구조
- #### 4.1. 처리 흐름
- 입력된 디자인 이미지로부터 유사도 함수를 산출하기까지 다음의 단계를 순차적으로 수행하고 각 단계는 이미지의 특징을 벡터 공간에 투영하며, 이를 청량적으로 비교하는 과정으로 구성하였습니다.
- ```

디자인 이미지 입력
├─ 이미지 전처리 (Resize / Normalize)
├─ OpenCLIP ViT-L-14 모델 통과
├─ 768 차원 이미지 임베딩 벡터 생성
├─ L2 정규화 (Normalization)
├─ 코사인 유사도 (Cosine Similarity) 계산
├─ 임계값 (Threshold) 기반 침해 위험 판단
```
- #### 4.2. 사용 모델
- 이미지 임베딩 생성 및 유사도 측정에 사용된 모델의 상세 정보
- | 항목         | 내용                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 모델         | OpenCLIP                                              |
| Backbone   | ViT-L-14 (Vision Transformer Large, 14x14 patch size) |
| Pretrained | laion2b_s32b_b82k                                     |
| Embedding  | Dense Vector (고밀도 벡터)                                 |
| Similarity | Cosine Similarity (코사인 유사도)                           |
- ### 5. 유사도 계산 방법
- #### 5.1. 이미지 임베딩
- 각 디자인 이미지는 OpenCLIP의 Vision Encoder를 통해 고차원의 벡터로 변환됩니다. (벡터: 이미지의 시각적 특징형태, 구조, 패턴 등)
- #### 5.2. 코사인 유사도
- 두 이미지 A와 B의 임베딩 벡터 간 시각적 유사도는 코사인 유사도 공식을 통해 계산됩니다. 계산된 유사도 값의 범위는 -1에서 1 사이에 며, L2 정규화를 거친 벡터의 경우 0에서 1 사이의 값을 갖게 됩니다.
- 0에 가까울**: 두 이미지 간 시각적 연관성이 낮음 (비유사)
  - 1에 가까울**: 두 이미지 간 시각적 연관성이 매우 높음 (유사)

### 6. 레이블링 기준

계산된 코사인 유사도 함수를 바탕으로, 두 이미지 간의 유사 여부를 판단하기 위한 기준(임계값)을 0.7로 설정하였습니다. 이 임계값은 0.5 TEST 분석을 통해 설정되었으며, 주주 데이터 분포에 따라 조정할 수 있습니다.

| Label | 의미             | 기준           |
|-------|----------------|--------------|
| 1     | 유사 (침해 위험 높음)  | cosine ≥ 0.7 |
| 0     | 비유사 (침해 위험 낮음) | cosine < 0.7 |

### 7. 실험 설정

유사도 계산 모델의 성능을 검증하기 위해 다음과 같은 환경에서 실험을 진행하였습니다.

| 항목      | 값                    |
|---------|----------------------|
| 이미지 쌍 수 | 2,000 쌍              |
| 샘플링 방식  | Random Pair Sampling |
| 동일 이미지  | 비교 대상에서 제외           |
| 디바이스    | MPS (Apple Silicon)  |
| 실행 시드   | 42                   |

### 8. 실험 결과

#### 8.1. 통계 요약

무작위로 추출된 2,000 쌍의 디자인 이미지에 대해 유사도를 계산한 결과, 다음과 같은 통계를 얻었습니다.

| 항목                          | 값              |
|-----------------------------|----------------|
| 전체 쌍                        | 2,000          |
| 유사 (Label=1, cosine ≥ 0.7)  | 350 (17.50%)   |
| 비유사 (Label=0, cosine < 0.7) | 1,650 (82.50%) |
| 평균 유사도                      | 0.9958         |
| 최소 유사도                      | 0.2400         |
| 최대 유사도                      | 1.0000         |

#### 8.2. 결과 해석

실험 결과를 통해 다음과 같은 결론을 도출할 수 있었습니다.

- OpenCLIP 모델은 디자인의 전반적인 형태, 윤곽, 구조적 유사성에 매우 민감하게 반응하는 경향을 보였습니다.
- 단순한 색상이나 질감의 차이보다는 제품의 전체적인 실루엣과 주요 구성 요소의 배치를 중심으로 유사도를 산출하였습니다.

### 9. 한계점

- 법적 판단의 부족**: 본 시스템은 시각적 유사도를 계산할 뿐, 법적 권리 침해 여부를 직접 판단하지 않으므로, 최종적인 침해 판단은 전문가의 종합적인 검토를 필요로 합니다.
- 비시각적 요소 미반영**: 디자인의 대상이 되는 물품의 용도, 기능, 명칭에 포함된 문자 정보 등 이미지 외적인 요소는 분석에 반영되지 않았습니다.
- 임계값 의존성**: 유사/비유사 판단 결과는 설정된 임계값(Threshold)에 따라 민감하게 변화할 수 있어, 최적의 임계값 설정은 추가적인 테스트가 더 필요합니다.
- 분석 단계의 성격**: 본 시스템은 학습 기반의 분류(Classification) 모델이 아닌, 유사도 기반의 1차 필터링 및 분석 도구 단계입니다.

### 10. 참고 문헌

[1] 특허청, "특허정보넷 킷프리스(KIPRIS)," 2026. [온라인]. Available: <http://www.kipris.co.kr>.

## ■ FTO 분석 사례 연구

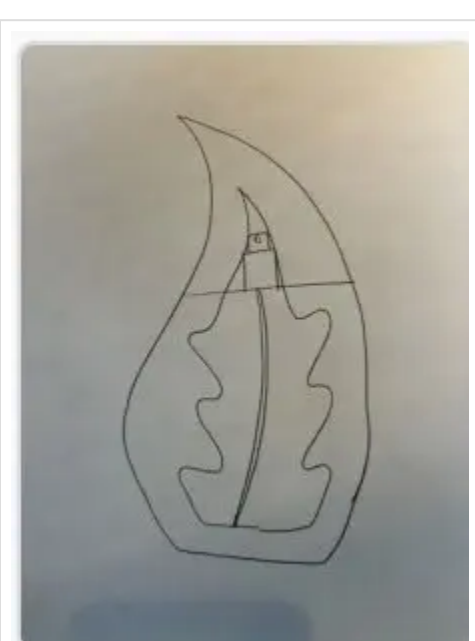
분석일: 2026-01-31

### 11. 사례 연구: 항수병 디자인 (minji\_02)

분석 구축된 OpenCLIP 기반 분석 시스템을 활용하여 실제 디자인 스케치에 대한 FTO(Freedom-To-Operate) 분석을 수행한 요약 사례입니다.

#### 11.1. 분석 대상

분석 대상은 불꽃 형태의 외관을 가진 항수병 디자인 스케치입니다.

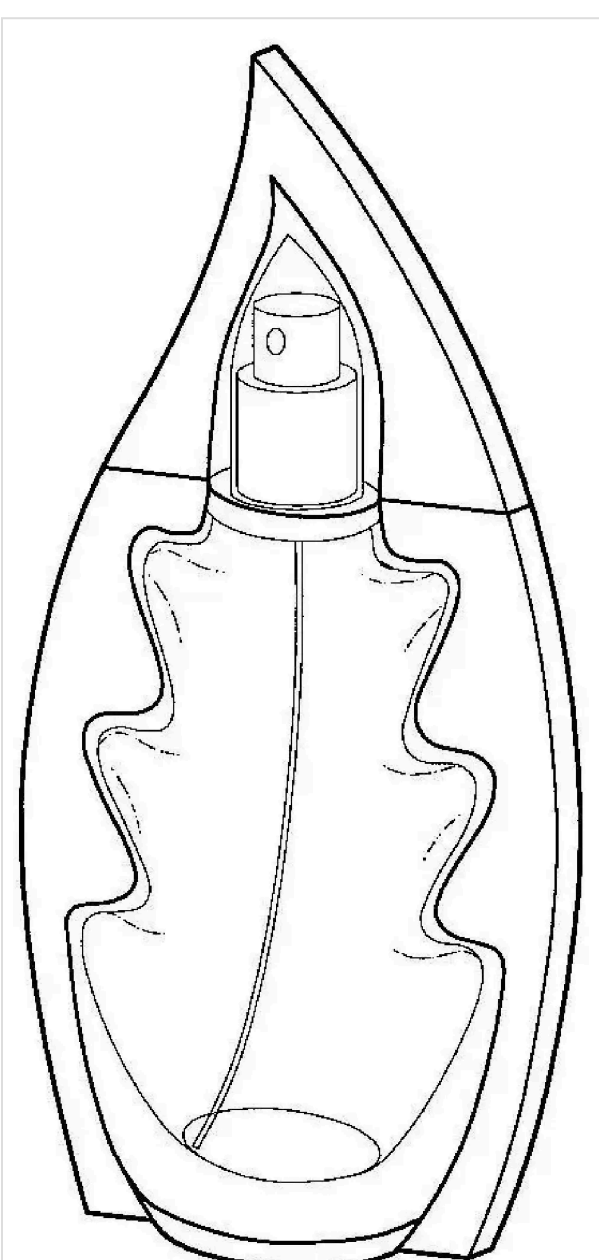


분석 대상: 불꽃 형태 외관의 항수병 스케치

| 항목  | 내용                |
|-----|-------------------|
| 파일명 | minji_02.jpg      |
| 설명  | 불꽃 형태 외관의 항수병 스케치 |

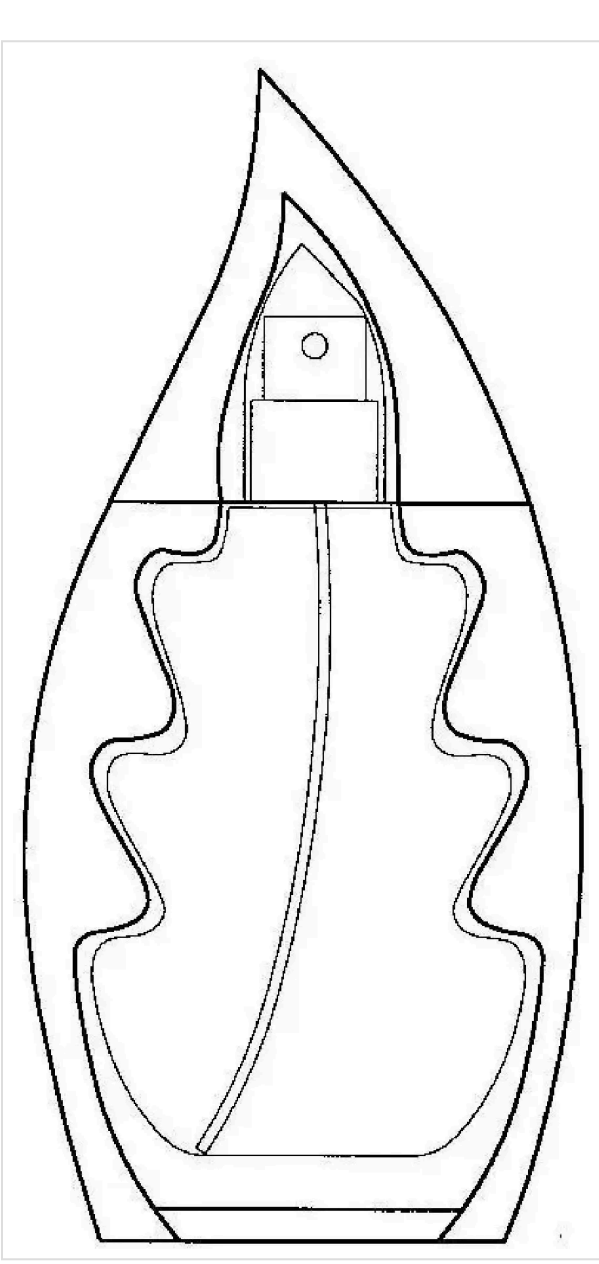
#### 11.2. 유사 디자인 검색 결과

KIPRIS 2000년도 데이터를 대상으로 유사도 분석을 수행한 결과, 다음과 같이 높은 유사도를 보이는 선행 디자인들이 발견되었습니다.



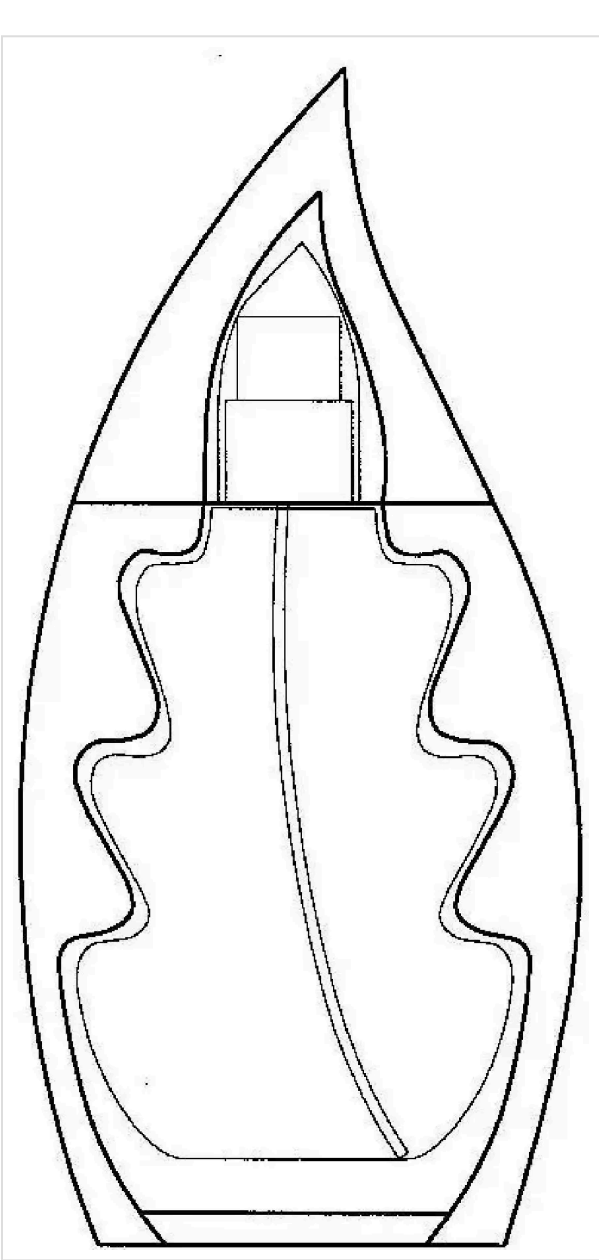
유사 디자인 예시 1

| 항목     | 분석 결과                                    |
|--------|------------------------------------------|
| 파일명    | 3020000010913-09-01_3020000010913-01.jpg |
| 유사도    | 83.1%                                    |
| 침해 위험도 | 71.9%                                    |



유사 디자인 예시 2

| 항목     | 분석 결과                                    |
|--------|------------------------------------------|
| 파일명    | 3020000010913-09-01_3020000010913-02.jpg |
| 유사도    | 83.1%                                    |
| 침해 위험도 | 71.9%                                    |



유사 디자인 예시 3

| 항목     | 분석 결과                                    |
|--------|------------------------------------------|
| 파일명    | 3020000010913-09-01_3020000010913-03.jpg |
| 유사도    | 78.0%                                    |
| 침해 위험도 | 63.4%                                    |